

Ассемблер (AArch64)

АКОС, МФТИ

9 октября, 2025



Регистры AArch64 общего назначения:

x0 - x30 | 64-битные регистры общего назначения

w0 - w30 | Их нижние половинки

Специальные регистры:

sp | Stack pointer

xzr | 64-битный нулевой регистр

wzr | 32-битный нулевой регистр

pc | Program counter

nzcv | Скрытый регистр флагов: переполнение, знак, обнуление.

Двух- и однобайтных регистров, как в x86, нет.

x86 : инструкции могут иметь разную длину

`nop`

`mov rbx, rax`

`cmovg rax, r15`

`mov rax, 0xBADBADBEEF`

0x90

0x48 0x89 0xC3

0x49 0x0F 0x4F 0xC7

0x48 0xB8 0xEF 0xBE 0xAD 0xDB 0xBA 0x...

AArch64 : все инструкции равнодлинные

`nop`

`mov x1, x0`

`csel x0, x15, x0, gt`

???

0x1F 0x20 0x03 0xD5

0xE0 0x03 0x01 0xAA

0xE0 0xC1 0x80 0x9A

???

x86_64

```
mov rax, 0xBADBADBEEF
```

AArch64

```
mov    x8, 0xBEEF
movk   x8, 0xDBAD, lsl 16
movk   x8, 0xBA,    lsl 32
```

В AArch64 все инструкции 4-байтные, поэтому загрузка длинных значений в регистры происходит поэтапно.

Работа с памятью

x86_64

Многие инструкции принимают аргументы из памяти:

```
mov rax, [rbx]
add rax, [rbx + 8]
xor [rbx + 8], rax
```

Это называется “[Архитектура регистр-память](#)”.

AArch64

Все инструкции работают **только с регистрами**. Для работы с памятью используются специальные инструкции:

<code>ldr x0, [x1]</code>		<code>load</code> , из памяти в регистр
<code>str x0, [x1]</code>		<code>store</code> , из регистра в память

Это называется “**Архитектура регистр-регистр**” (или [load-store](#)).

Зачем это всё?

```
add rax, [rbx + 8]
```

Инструкций меньше, но процессор всё равно разбивает их на простые операции.

```
ldr x0, [x1]  
add x0, x0, 8
```

Инструкций больше, но **процессор проще**

- **Сокращённый набор инструкций** и load-store архитектура упрощает ядро.
- **Инструкции фиксированного размера** проще декодировать.
- Проще ядро - **выше эффективность**.

Больше упрощений!

~~push rax~~

~~pop rax~~

Стек на AArch64 выровнен по 16 байт.

- Регистры - до 8 байт, **push** и **pop** реализовать не получится;
- Сдвигать **sp** и записывать стек нужно вручную;
- Адрес возврата тоже не запушить;
- Опять нужно переизобретать **call**?

Как работал `call` на x86_64

Вызов функции

```
lea rax, [rip + X]
```

```
push rax
```

```
jmp _my_func
```

Выход из функции

```
pop rax
```

```
jmp rax
```


“Эквивалентный” код на AArch64

Вызов функции

adr x30, 12

str x30, [sp, -16]!

b _my_func

Выход из функции

ldr x30, [sp], 16

br x30

“Эквивалентный” код на AArch64

Вызов функции

adr x30, 12

str x30, [sp, -16]!

b _my_func

Выход из функции

ldr x30, [sp], 16

br x30

- Сдвиг **pc** всегда будет по 16 байт (размер инструкций фиксирован);
- Но наш аналог **push** x30 теряет 8 байт стека (из-за выравнивания по 16 байт).

Вспомним про стековый фрейм

x86_64

1 `_my_func:`

2 `push rbp`

3 `mov rbp, rsp`

4 `# ...`

5 `mov rsp, rbp`

6 `pop rbp`

7 `ret`

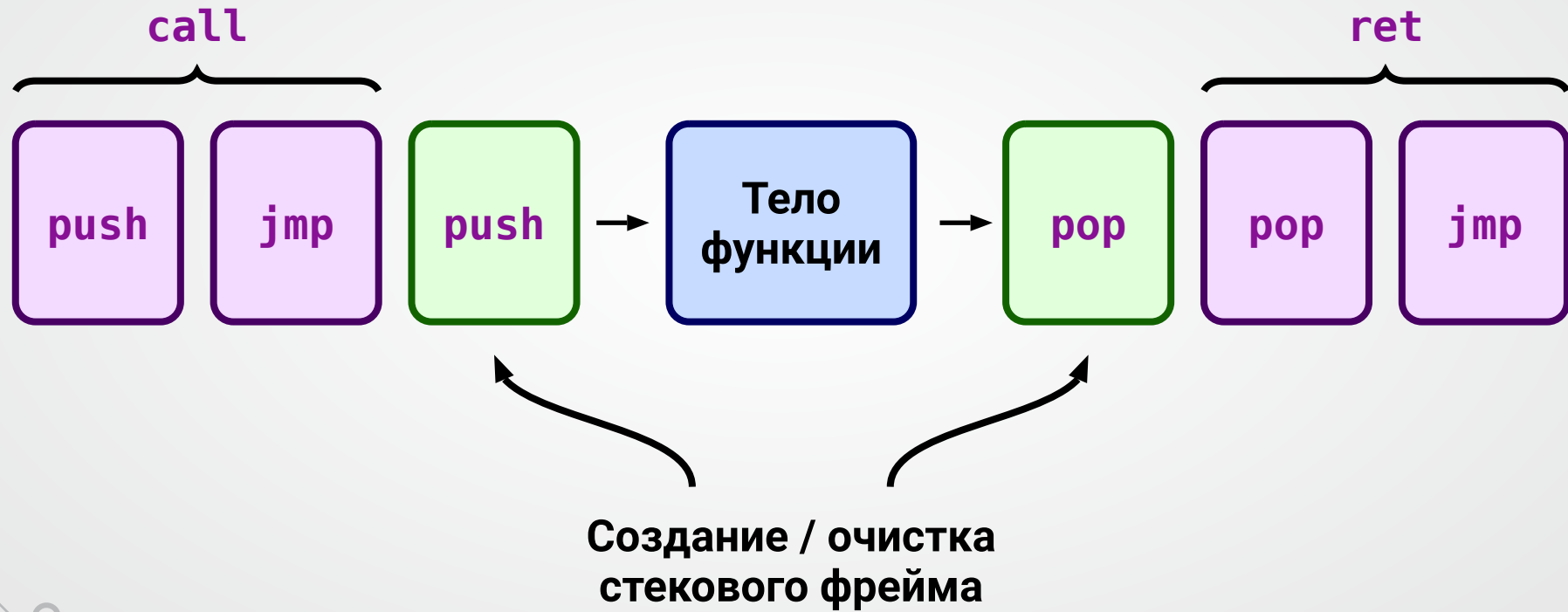
Создание фрейма

Очистка фрейма

- В начале вызванной процедуры происходит **ещё один push** ;
- Перед возвратом происходит **ещё один pop** ;
- Каждый такой **push** и **pop** в AArch64 потерял бы лишние 8 байт стека.

Можно ли не терять стек?

Этапы вызова функции в x86_64





Проблема: каждый **push** использует только половину 16-байтной ячейки стека.

Что, если склеить вместе два **push и два **pop**, и использовать все 16 байт?**

Как объединить два **push**?



Или



Как объединить два **push**?



Или



Ответ: Оба варианта сработают, но верхний запретит функции без фрейма.

Объединение **push** и **pop**

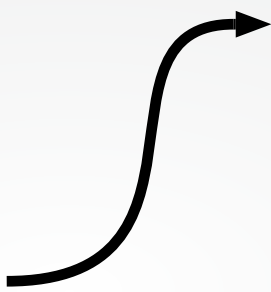
```
_main:  
  adr x30, 12  
  str x30, [sp, -16]!  
  b _my_func  
  
# . . .
```

```
_my_func:  
  str x29, [sp, -16]!  
  mov x29, sp  
  
# Тело функции  
  
  ldr x29, [sp], 16  
  ldr x30, [sp], 16  
  br x30
```

Объединение **push** и **pop** – шаг 1 / 2

```
_main:  
  adr x30, 8  
  str x30, [sp, -16]!  
  b _my_func  
  
# ...
```

```
      _my_func:  
      str x30, [sp, -16]!  
      str x29, [sp, -16]!  
      mov x29, sp  
  
      # Тело функции  
  
      ldr x29, [sp], 16  
      ldr x30, [sp], 16  
      br x30
```



Объединение **push** и **pop** – шаг 2 / 2

```
_main:  
  adr x30, 8  
  b _my_func  
  
# ...
```

```
_my_func:  
  stp x29, x30, [sp, -16]!  
  mov x29, sp  
  
# Тело функции  
  
  ldp x29, x30, [sp], 16  
  br x30
```

Объединение **push** и **pop** – шаг 3 / 2

_main:

adr x30, 8

b _my_func

bl _my_func

. . .

_my_func:

stp x29, x30, [sp, -16]!

mov x29, sp

Тело функции

ldp x29, x30, [sp], 16

br x30

ret

bl и **ret** устроены значительно проще, чем **call** и **ret** в x86.
Они работают только с регистрами.

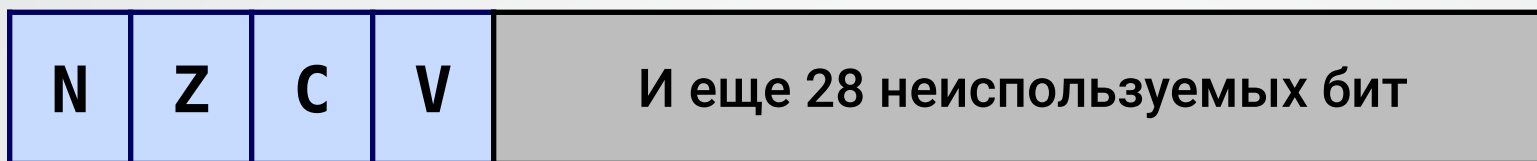
Соглашение о вызове

x0 - x7	Передача аргументов и возвращаемого значения
x8	Указатель на возвращаемую структуру
x0 - x15	Caller-saved - регистры
x16 - x18	Intra-procedure-call corruptible registers. Проще говоря - Caller-saved .
x19 - x28, sp	Callee-saved - регистры
x29	Frame pointer
x30	Link register, или адрес возврата

Аргументы передаются через первые 8 регистров. Лишнее передаётся через стек.

Флаги

Регистр флагов AArch64



= **NZCV**

Overflow Condition Flag – результат знаково переполнился
Carry Condition Flag – результат беззнаково переполнился
Zero Condition Flag – результат нулевой
Negative Condition Flag – результат меньше нуля

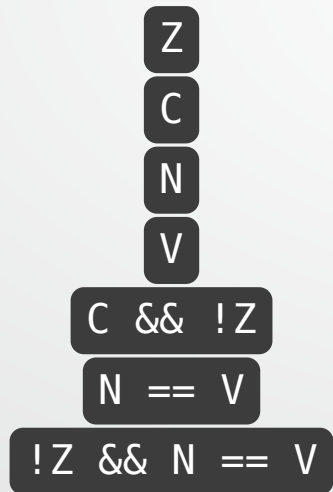
Установка флагов

- По умолчанию, инструкции **не меняют регистр флагов**;
- Это делают только их **версии с суффиксом s**.
- Исключения: **CMP** , **CMN** , **CCMP** , **CCMN** , **TST** – всегда обновляют флаги.

Условные инструкции

К некоторым инструкциям можно добавить [условный суффикс](#).

.eq
.cs, .hs
.mi
.vs
.hi
.ge
.gt



Равно, ноль
Беззнаково >=
Меньше нуля
Переполнение
Беззнаково >
Знаково >=
Знаково >

Обратный – **.ne**
Обратный – **.cc, .lo**
Обратный – **.pl**
Обратный – **.vc**
Обратный – **.ls**
Обратный – **.lt**
Обратный – **.le**

Пример: подсчёт 3^n

```
1  _pow3:
2      mov x8, 1
3      tst x0, x0
4      b.eq exit
5      loop:
6      add x8, x8, x8, lsl 1
7      subs x0, x0, 1
8      b.ne loop
9      exit:
10     mov x0, x8
11     ret
```

Интерактив

Спасибо за внимание!



github.com/JakMobiус/courses/tree/mipt-os-basic-2025/